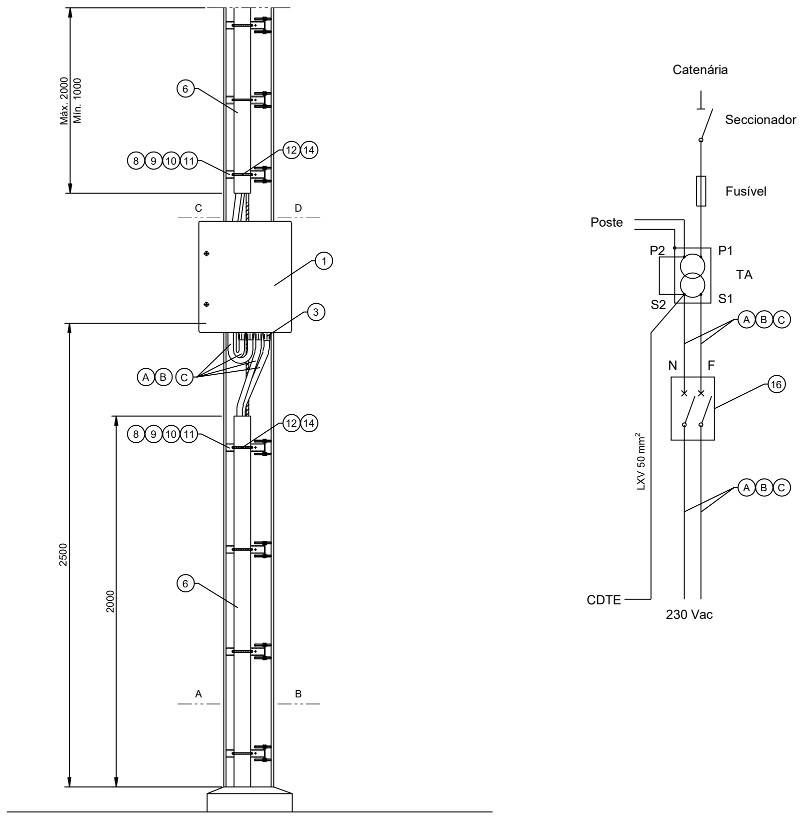
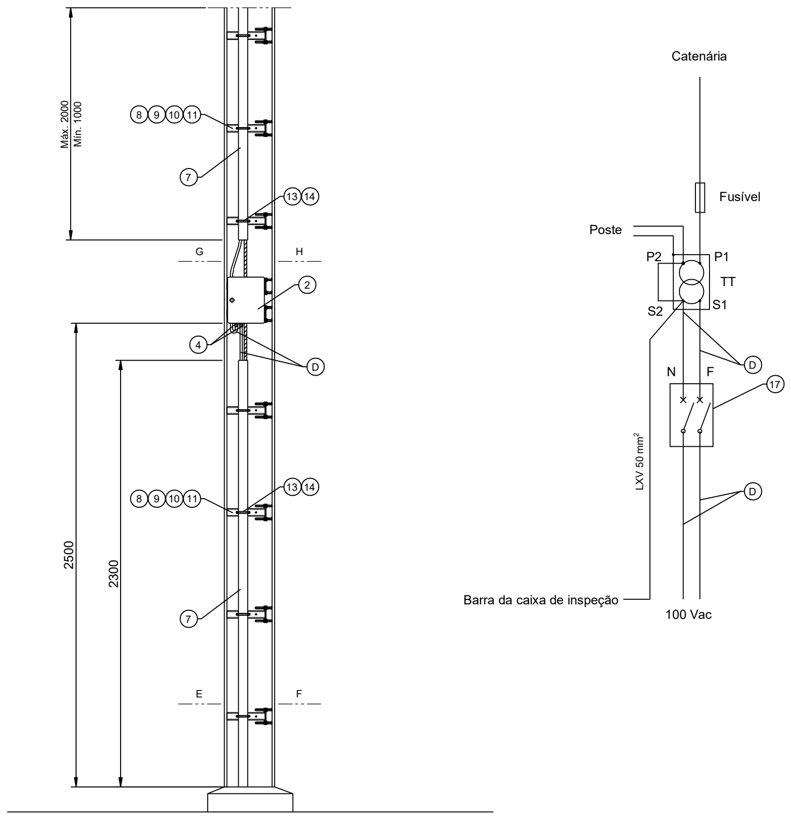
MONTAGEM I

1:20


Máx. 2000
Mín. 1000
6
8 9 10 11
12 14
C
D
1
3
A B C
8 9 10 11
12 14
2500
2000
6
A
B
Catenária
Seccionador
Fusível
Poste
P2
P1
TA
S2
S1
A B C
N
F
16
LXV 50 mm²
A B C
CDTE
230 Vac

MONTAGEM II

1:20


Máx. 2000
Mín. 1000
8 9 10 11
7
13 14
G
H
2
4
D
8 9 10 11
13 14
2500
2300
7
E
F
Catenária
Fusível
Poste
P2
P1
TT
S2
S1
D
N
F
17
LXV 50 mm²
D
Barra da caixa de inspeção
100 Vac

TIPO	Cabos		Bucim, Porca e Junta		
	REF.	CABO a)	DESIGNAÇÃO	NOMENCLA.	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)
TT	D	XAV 2x2,5 mm^2	Bucim tipo Racor RGM Giratório DN13 Pemsa ou equivalente	75426374	08.200.12
			Porca de fixação tipo Tuerca TCM M20 Pemsa ou equivalente	75426375	08.200.13
			Junta tipo Exterior M20 Pemsa ou equivalente	75426376	08.200.14
TA 25 kVA	C	2xXAV 35 mm^2 ou 2xLXAV 70 mm^2	Bucim tipo Racor RGM Giratório DN21 Pemsa ou equivalente	75426377	08.200.15
			Porca de fixação tipo Tuerca TCM M32 Pemsa ou equivalente	75426378	08.200.16
			Junta tipo Exterior M32 Pemsa ou equivalente	75426379	08.200.17
TA 50 kVA	B	2xXAV 95 mm^2 ou 2xLXAV 150 mm^2	Bucim tipo Racor RGM Giratório DN29 Pemsa ou equivalente	75426380	08.200.18
			Porca de fixação tipo Tuerca TCM M40 Pemsa ou equivalente	75426381	08.200.19
TA 100 kVA	A	2xXAV 150 mm^2	Junta tipo Exterior M40 Pemsa ou equivalente	75426382	08.200.20
		2xLXAV 240 mm^2	Bucim tipo Racor RGM Giratório DN36 Pemsa ou equivalente	75426383	08.200.21
			Porca de fixação tipo Tuerca TCM M50 Pemsa ou equivalente	75426384	08.200.22
			Junta tipo Exterior M50 Pemsa ou equivalente	75426385	08.200.23

a) A secção dos cabos indicada para a montagem do TA aplica-se apenas quando a cabina ou sala técnica se encontra a uma distância até 200 m. Para distâncias superiores consultar a GR.IT.ENT.001. Em todos os casos a queda de tensão máxima admissível é de 10%;

b) Ref. NSYCRN54150 da SCHNEIDER ou equivalente;

c) Ref. NSYCRN252150 da SCHNEIDER ou equivalente;

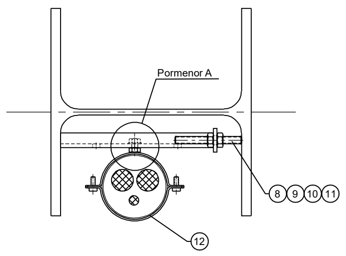
d) Ref. 02AAP090 da SOIMPAS ou equivalente;

e) Ref. 02AAP050 da SOIMPAS ou equivalente.

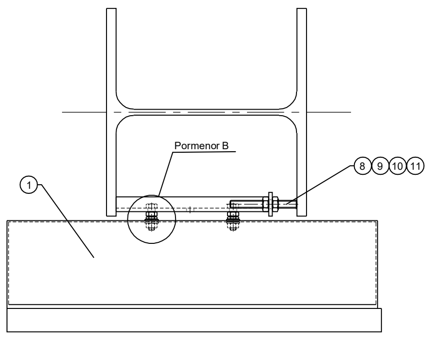
NOTA:

- O calibre do disjuntor BT deve estar de acordo com a GR.IT.ENT.001.

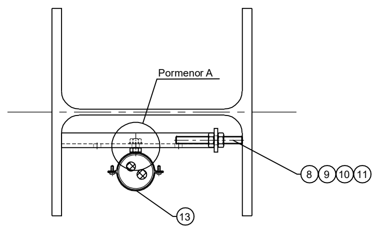
CORTE A-B


Pormenor A
8 9 10 11
12

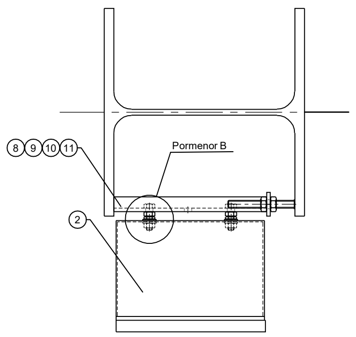
CORTE C-D


Pormenor B
8 9 10 11
1

CORTE E-F


Pormenor A
8 9 10 11
13

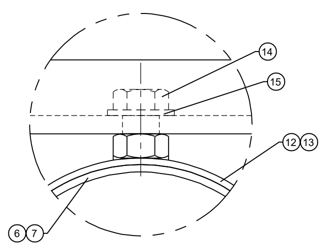
CORTE G-H


8 9 10 11
Pormenor B
2

PORMENOR A

(Fixação da braçadeira)

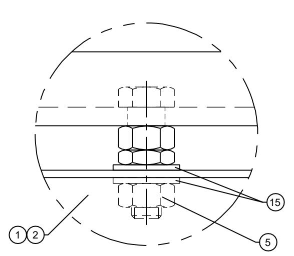
1:1


14
15
12 13
6 7

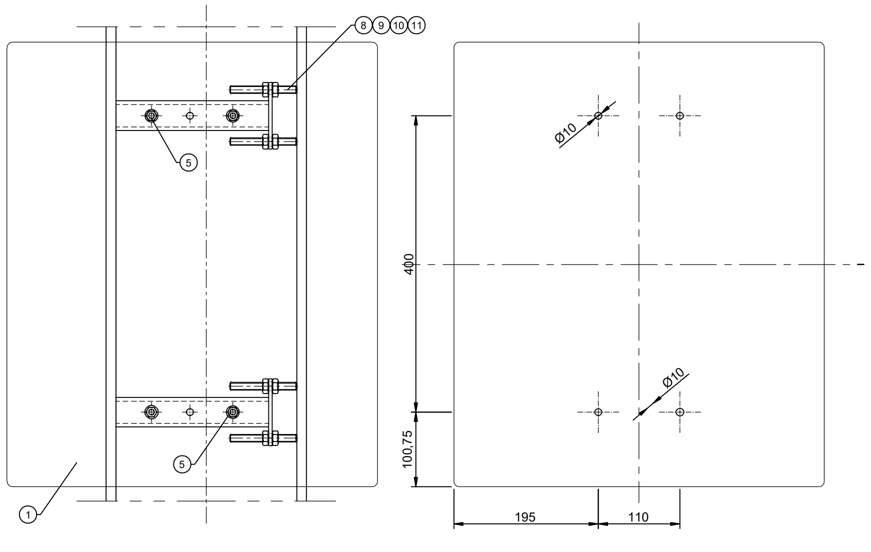
PORMENOR B

(Fixação da caixa)

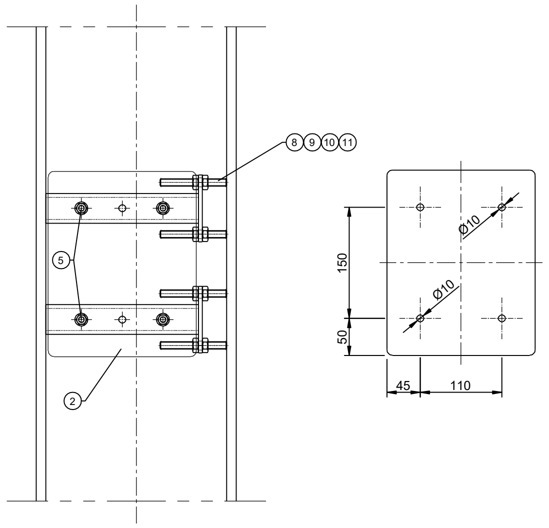
1:1



PORMENOR DE MONTAGEM E FURAÇÃO NO FUNDO DA CAIXA DO TA


8 9 10 11
5
5
1
Ø10
Ø10
400
100,75
195
110

PORMENOR DE MONTAGEM E FURAÇÃO NO FUNDO DA CAIXA DO TT


8 9 10 11
5
2
Ø10
Ø10
150
50
45
110

1	1	1	-	-	-	Montagem de disjuntor de baixa tensão para TT	EC-326		17		Montagem II
-	-	-	1	1	1	Montagem de disjuntor de baixa tensão para TA			16		Montagem I
15	15	15	15	15	15	Anilha M8 Cód. 19L		33124034	15	04.300.12	
7	7	7	7	7	7	Parafuso M8x12/12		33144619	14	04.200.03	
7	7	7	-	-	-	Braçadeira de algeroz 50mm Cód. 678A		75112260	13	05.500.20	e)
-	-	-	7	7	7	Braçadeira de algeroz 90mm Cód. 678B		75112261	12	05.500.21	d)
18	18	18	18	18	18	Perno roscado M10x90/90 c/ 2Hu Cód. 263D	EC-179	75115725	11	04.401.01	Ref. 8
9	-	-	9	-	-	Perfil U40x20x5 c/ chapa (L=283mm) Cód. 267D		75141213	10	02.200.04	Ref. 4
-	9	-	-	9	-	Perfil U40x20x5 c/ chapa (L=211mm) Cód. 267C		75141212	9	02.200.03	Ref. 3
-	-	9	-	-	9	Perfil U40x20x5 c/ chapa (L=155mm) Cód. 267B		75141211	8	02.200.02	Ref. 2
2	2	2	-	-	-	Tubo em Aço 45,2x51 (L=variável)		15105045	7	02.503.01	
-	-	-	2	2	2	Tubo em Aço 81,7x88,9 (L=variável)		15105046	6	02.503.02	
4	4	4	4	4	4	Parafuso M8x30/30 c/ 2Hu+Hm		33144633	5	04.206.01	
2	2	2	-	-	-	Bucim para TT			4		Ver quadro
-	-	-	4	4	4	Bucim para TA			3		Ver quadro
1	1	1	-	-	-	Caixa de coluna para transformador de tensão		75426251	2	08.200.25	c)
-	-	-	1	1	1	Caixa de coluna para transformador de alimentação		75426250	1	08.200.24	b)
QUANTIDADE						DESIGNAÇÃO	DESENHO	NOMENCLAT.	REF.ª	CÓDIGO (GR.MN.CAT.003)	OBSERVAÇÕES
Postes HEA ou HEB 360 a 400	Postes HEA ou HEB 260 a 320	Postes HEA ou HEB 200 a 240	Postes HEA ou HEB 360 a 400	Postes HEA ou HEB 260 a 320	Postes HEA ou HEB 200 a 240						
c	b	a	c	b	a						
II			I								
TT			TA								

MONTAGEM

Notas e historial de alterações

Alterações	Designação	Assinatura	Data
E	Alterações nas referências e introdução de códigos e nomenclaturas	Hugo Serieiro	12/2019
D	Alteração nos tubos, braçadeiras e cabos	Feliciano Fernandes	04/2010

Logótipos e informação complementar
Projetista
Data
03-12-2019
N.º Projetista
C-12136

Levantou
Desenhou
Feliciano Fernandes
João Caldas
Projetou
Hugo Serieiro
Verificou
Marco Santos

Infraestruturas de Portugal
Direção de Engenharia e Ambiente
Unidade de Catenária e Energia de Tração

Especialidade Técnica
CATENÁRIA E ENERGIA DE TRAÇÃO

Título do Desenho
LIGAÇÃO DE TRANSFORMADORES
(LADO B.T.)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por
Catenária e Energia de tração
Marco Santos

O Responsável por
Estudos e Projetos Ferroviários
Fernando Vendas

Escalas	Tipo	N.º SAP	N.º de Ordem no Projeto	Versão
1:1, 1:5 e 1:20	222	10002001025	- -	02

O Diretor de Engenharia e Ambiente
José Santinho Faísca
Data
03-12-2019